

DOCUMENTACIÓN ENTREGA FINAL ELECTRÓNICA DIGITAL II

**Margarita Maria Lopera, Maria Jose Yepes, Andrea
Yepes**

Profesor Juan Pablo Restrepo



Estudiantes de Ingeniería Biomédica
Electrónica digital II
Institución universitaria ITM
Medellin - Colombia
02 de Junio de 2026

RESUMEN

- El proyecto TempGuardian, desarrollado por la empresa BioSecure Systems, consiste en un sistema IoT basado en ESP32 para el monitoreo y control de una nevera médica o contenedor de almacenamiento sensible. El sistema integra sensores de temperatura, humedad, luz y detección de apertura de puerta, permitiendo supervisar las condiciones ambientales en tiempo real.

La información obtenida por los sensores es procesada mediante una lógica de evaluación de riesgo que clasifica el estado del sistema en niveles bajo, medio o alto. Según estas condiciones, se activan diferentes actuadores como LEDs de alerta, buzzer, ventilador y un servomotor para automatizar el control del sistema.

Además, TempGuardian incorpora una pantalla OLED para visualización local, un servidor web para monitoreo remoto y un bot de Telegram que permite enviar alertas y recibir comandos desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Tabla de contenidos

RESUMEN	I
Tabla de Contenido	II
EXPLICACIÓN CLAVE	III
1. PLATAFORMA	III
2. MODOS DE OPERACIÓN	III
3. FUNCIÓN PRINCIPAL	III
DESCRIPCIÓN	IV
ELEMENTOS ELECTRÓNICOS	V
OBJETIVOS	VI
DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE	VII
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE	VIII
ALIMENTACIÓN	IX
CIRCUITO EN BOARD	X
CONCLUSIONES	XI
ANOTACIÓN FINAL	XII
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO	XIII

EXPLICACIÓN CLAVE

- TempGuardian es un sistema IoT desarrollado por BioSecure Systems para monitorear temperatura, humedad y estado de una nevera médica en tiempo real. Utiliza un ESP32 y diferentes sensores para detectar riesgos, activar alarmas, controlar ventilación y enviar alertas remotas mediante Telegram y una página web.

1. PLATAFORMA

- La plataforma utilizada en el proyecto TempGuardian es un ESP32 programado en MicroPython, integrando monitoreo IoT, servidor web, comunicación WiFi y control remoto mediante Telegram.

2. MODOS DE OPERACIÓN

- Modo Normal: El sistema funciona en condiciones seguras y mantiene monitoreo constante.
- Modo Alerta: Se activa cuando las variables ambientales superan niveles moderados de riesgo.
- Modo Crítico: Se activa ante condiciones peligrosas, generando alarmas y alertas inmediatas.
- Modo Manual: Permite controlar el ventilador y el servo desde Telegram o la página web.

3. FUNCIÓN PRINCIPAL

- La función principal de TempGuardian es monitorear y controlar las condiciones ambientales de una nevera médica en tiempo real, detectando riesgos de temperatura, humedad o apertura de puerta para garantizar la conservación segura de medicamentos y productos sensibles.

DESCRIPCIÓN

- TempGuardian es una solución tecnológica orientada a la protección y supervisión de almacenamiento médico sensible. El sistema detecta variaciones ambientales y estados anormales dentro de la nevera, ejecutando acciones automáticas como ventilación, alarmas y notificaciones remotas para prevenir daños en medicamentos y vacunas.

ELEMENTOS ELECTRÓNICOS

- EESP32
- Sensor DHT22
- Sensor LDR
- Reed Switch
- Pantalla OLED SSD1306
- Servo motor
- Ventilador DC
- Buzzer
- LEDs indicadores
- Pulsador
- Resistencias y cables de conexión
- Fuente de alimentación

OBJETIVOS

- Monitorear las condiciones ambientales de una nevera médica en tiempo real.
- Detectar cambios de temperatura, humedad y apertura de puerta.
- Generar alertas visuales, sonoras y remotas ante situaciones de riesgo.
- Automatizar el control de ventilación y seguridad del sistema.
- Permitir supervisión y control remoto mediante web y Telegram.

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

- El sistema fue programado en MicroPython sobre una plataforma ESP32, implementando adquisición de datos, procesamiento de variables ambientales y gestión de eventos. El software incorpora comunicación WiFi, servidor HTTP local, integración con la API de Telegram y rutinas de control para actuadores, permitiendo supervisión remota y respuesta automática ante condiciones fuera de rango.

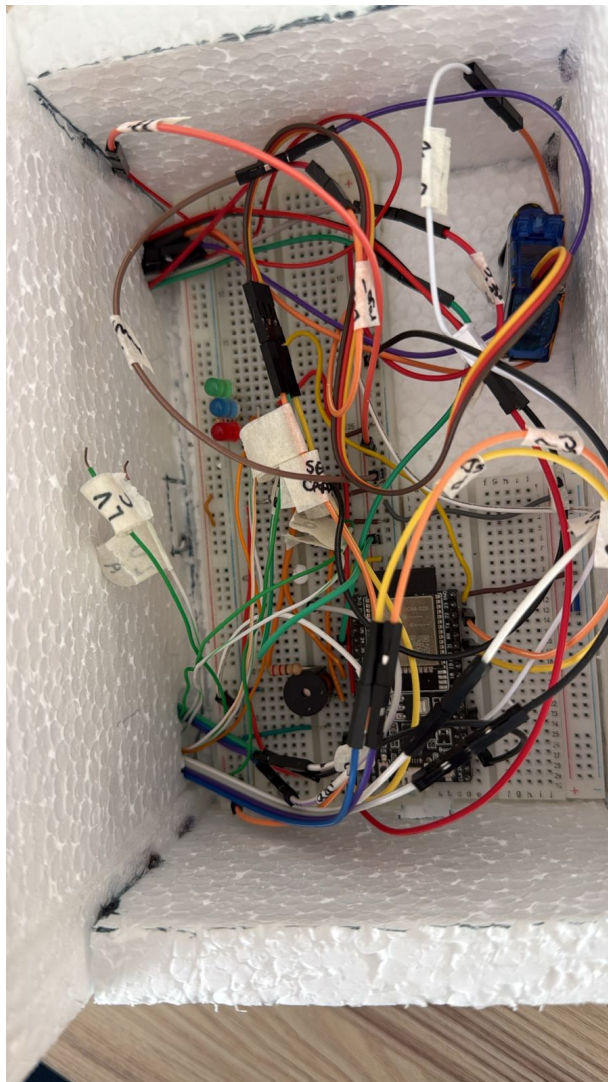
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE

- El hardware está compuesto por un microcontrolador ESP32 encargado del procesamiento y control del sistema, junto con sensores de temperatura y humedad (DHT22), iluminación (LDR) y detección magnética de puerta (Reed Switch). También integra actuadores como servo motor, ventilador DC, buzzer y LEDs indicadores para la ejecución de acciones automáticas y señalización del estado operativo. La visualización local se realiza mediante una pantalla OLED conectada por comunicación I2C.

ALIMENTACIÓN

- El sistema se alimenta mediante una fuente de corriente continua de 5V, utilizada para energizar el ESP32, sensores y actuadores. El circuito incorpora regulación de voltaje para garantizar un funcionamiento estable y proteger los componentes electrónicos frente a variaciones eléctricas.

CIRCUITO EN BOARD



CONCLUSIONES

- TempGuardian permitió implementar un sistema de supervisión ambiental capaz de detectar condiciones críticas en tiempo real.
- La integración de sensores, actuadores y comunicación IoT mejoró la automatización y capacidad de respuesta del sistema.
- El uso del ESP32 y MicroPython facilitó el desarrollo de una solución funcional, escalable y de bajo costo.
- La conexión mediante Telegram y servidor web proporcionó monitoreo remoto y acceso inmediato a las alertas del sistema.
- El proyecto demostró la importancia de la automatización en la protección y conservación de productos médicos sensibles.

ANOTACIÓN FINAL

- TempGuardian representa una solución tecnológica orientada a la supervisión inteligente de almacenamiento médico, integrando automatización, monitoreo remoto y control en tiempo real para aumentar la seguridad y confiabilidad en la conservación de productos sensibles.

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO

- El funcionamiento del sistema se verificó mediante pruebas de lectura de sensores, activación de actuadores y monitoreo remoto. Se comprobó la correcta detección de cambios de temperatura, humedad y apertura de puerta, así como la respuesta automática de alarmas, ventilador, servo motor y notificaciones enviadas por Telegram y la interfaz web.